

SMEPLUS Architecture Review Gate (ARG) v0.1

Project: SMEsPlus Enterprise Suite

Document Code: SMEPLUS-ARG-v0.1

Status: Approved for Enterprise Adoption

Owner: Architecture Office

Architecture Authority: ChatGPT (Virtual Enterprise Solution Architect)

1. Objective

Architecture Review Gate (ARG) เป็นกลไกควบคุมคุณภาพก่อนเริ่มพัฒนา (Pre-Implementation Governance)

วัตถุประสงค์คือ

- ลดการแก้ไข Requirement ภายหลัง
 - ลด Rework ของทีมพัฒนา
 - เพิ่ม Traceability
 - ทำให้ Claude AI, Developer และ QA ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน
 - สร้างมาตรฐานการอนุมัติระดับ Enterprise
-

2. Review Lifecycle

Business Idea

↓

Business Analysis

↓

Functional Design

↓

Architecture Review Gate (ARG)

↓

Ready for Claude Implementation

↓

Development

↓

Testing

↓

Release Review

↓

Production

3. Architecture Review Gates

ระบบใช้ทั้งหมด 8 Gates

ARG-01 Business Gate

ARG-02 Functional Gate

ARG-03 Data Gate

ARG-04 Integration Gate

ARG-05 Security Gate

ARG-06 Quality Gate

ARG-07 AI Governance Gate

ARG-08 Release Readiness Gate

ทุก Gate ต้องมีผลลัพธ์เป็น

PASS

HOLD

FAIL

ACCEPTED WITH CONTROL

ARG-01 Business Gate

Objective

ตรวจสอบว่าความต้องการทางธุรกิจมีความชัดเจน

Checklist

✓ Business Objective

✓ Business Value

✓ Scope

✓ Stakeholders

✓ Assumption

✓ Dependency

✓ Evidence

✓ Approval

Deliverable

- Business Requirement
- BPMN
- Use Case
- Evidence

Result

PASS / HOLD / FAIL

ARG-02 Functional Gate

Objective

ตรวจสอบ Functional Design

Checklist

✓ Functional Requirement

✓ Business Rule

✓ Workflow

✓ State Transition

- ✓ Screen
- ✓ Validation
- ✓ Exception Handling
- ✓ Notification
- ✓ Audit

Deliverable

Functional Design Specification

Business Rule Catalog

State Diagram

Screen Specification

ARG-03 Data Gate

Objective

ตรวจสอบ Data Architecture

Checklist

- ✓ Master Data
- ✓ Transaction Data
- ✓ Data Dictionary
- ✓ Entity Relationship
- ✓ Data Ownership
- ✓ Retention Rule
- ✓ Traceability

Deliverable

ERD

ARG-04 Integration Gate

Objective

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

Checklist

✓ REST API

✓ Event

✓ Webhook

✓ Dependency

✓ Error Handling

✓ Retry

✓ Authentication

✓ Logging

Deliverable

API Specification

Sequence Diagram

Integration Matrix

ARG-05 Security Gate

Objective

ตรวจสอบด้าน Security

Checklist

✓ Authentication

- ✓ Authorization
- ✓ Tenant Isolation
- ✓ RBAC
- ✓ Sensitive Data
- ✓ Audit
- ✓ Logging
- ✓ Permission

Deliverable

Security Matrix

Permission Matrix

Audit Matrix

ARG-06 Quality Gate

Objective

ตรวจสอบความพร้อมในการทดสอบ

Checklist

- ✓ Acceptance Criteria
- ✓ Test Scenario
- ✓ SIT
- ✓ UAT
- ✓ Regression
- ✓ Test Data
- ✓ Expected Result

Deliverable

Test Pack

UAT Pack

Acceptance Criteria

ARG-07 AI Governance Gate

Objective

ควบคุมการทำงานของ AI

Checklist

✓ Requirement ID

✓ Jira Task

✓ Claude Task

✓ Prompt Version

✓ AI Output

✓ Human Review

✓ Approval

✓ Traceability

Business Rules

AI Output

↓

Review

↓

Approve

↓

Repository

↓

Claude

↓

Production

ห้ามข้ามขั้นตอน

ARG-08 Release Readiness Gate

Objective

ตรวจสอบก่อน Release

Checklist

✓ All Gates PASS

✓ Documentation Updated

✓ Jira Closed

✓ UAT Passed

✓ Security Approved

✓ Architecture Approved

✓ Release Note

✓ Rollback Plan

Deliverable

Release Checklist

Release Note

Rollback Procedure

Deployment Guide

4. Gate Decision Matrix

PASS

สามารถดำเนินการขั้นถัดไปได้

HOLD

ข้อมูลไม่ครบ ต้องแก้ไขก่อน

FAIL

ไม่สามารถดำเนินการต่อ

ACCEPTED WITH CONTROL

ยอมรับความเสี่ยง โดยมีแผนควบคุม

5. Architecture Review Report

ทุกครั้งที่ ChatGPT Review จะต้องสร้างรายงานดังนี้

Review ID

Module

Task

Document Version

Findings

Gap List

Risk

Recommendation

Gate Result

Next Action

Owner

Review Date

6. Claude Entry Criteria

Claude สามารถเริ่มทำงานได้เมื่อ

✓ Business PASS

✓ Functional PASS

✓ Data PASS

✓ Integration PASS

✓ Security PASS

✓ Quality PASS

✓ AI Governance PASS

และ Jira เปลี่ยนสถานะเป็น

READY_FOR_IMPLEMENTATION

7. Jira Status Mapping

Draft

↓

Analysis

↓

Architecture Review

↓

Ready for Development

↓

Claude In Progress

↓

Code Review

↓

Testing

↓

Ready for Release

↓

Released

8. Executive Dashboard KPI

Architecture Pass Rate

Average Review Time

Requirement Completeness

Evidence Completeness

Business Rule Coverage

UAT Coverage

Security Coverage

AI Review Coverage

Claude Rework Rate

Production Defect Leakage

9. Governance Rules

1. No Architecture Review = No Development
2. No PASS = No Claude Execution
3. No Requirement = No Task
4. No Evidence = No Approval
5. No UAT = No Release
6. No Security Review = No Production
7. No Traceability = No Acceptance
8. All AI Outputs Require Human Approval
9. Every Decision Must Have ADR Reference

10. Architecture Office Authority

Architecture Office มีอำนาจ

- Approve
- Hold
- Reject
- Accept with Control

สำหรับ

- Functional Design
- Architecture
- Business Rules
- API
- Data
- Integration
- Security
- AI Deliverables

ผลการ Review ถือเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักก่อนเริ่มพัฒนา

11. Immediate Adoption

Architecture Review Gate v0.1 มีผลบังคับใช้กับ

- SaaS Foundation
- Purchase
- Sales
- Inventory
- Accounting
- Documents
- Executive Dashboard
- CRM
- Manufacturing
- Project / Helpdesk
- Human Resources

รวมถึงทุก Epic และ Feature ใหม่ของ SMEsPlus Enterprise Suite